華南師範大學

硕士学位申请书

（专业学位）

姓　　名：	黄梓芃
学　　院：	软件学院
学　　号：	2021024143
专业学位名称：	电子信息硕士
专业学位领域：	软件工程
指导教师姓名职称：	曾碧卿 教授
填表时间：	2024 年 5 月 1 日

华南师范大学研究生院制

填 表 须 知

一、学位申请书一式两份，一份入研究生本人人事档案，一份存学校档案馆保存，作为永久保存的材料。请本着认真负责的态度填写此材料，保持材料的完整、规范、整洁。

二、 本表由申请人在网上下载后，用黑色钢笔或签字笔填写（可经电脑填写、打印，但需**亲笔签名**），不得对表格格式、版面字体等作任何变更。凡另行打印且粘贴到申请书表格中的材料，请在该材料四周加盖骑缝章。

三、 学位申请书封面及填表须知请用 A4 纸双面打印成一页，后续页面使用 A4 纸单面打印，左侧装订。

四、 评阅书页待送审结果出来后用相应评阅书替换。

申请人基本信息

<table>
<tr><td rowspan="6">个人基本信息</td><td>姓 名</td><td colspan="3">黄梓芃</td><td>性别</td><td>男</td><td rowspan="3"> </td></tr>
<tr><td rowspan="2">护照英文名（中国学生填姓名拼音，留学生填护照）</td><td rowspan="2">huangzipeng</td><td rowspan="2">民族</td><td rowspan="2">汉族</td><td>政治面貌</td><td>共青团员</td></tr>
<tr><td>国家或地区</td><td>中国</td></tr>
<tr><td>出生年月日</td><td>1998 年 8 月 12 日</td><td colspan="2">攻读本学位前户口所在省市</td><td colspan="2">广东省</td></tr>
<tr><td>身份证件类型</td><td>身份证</td><td colspan="2">身份证件号码</td><td colspan="2">445121199808123172</td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td>13531506772</td><td colspan="2">电子邮箱</td><td colspan="2">470612432@qq.com</td></tr>
<tr><td rowspan="2">前置学位信息</td><td>入学前最高（前置）学位类别</td><td>工学学士</td><td colspan="2">入学前最高（前置）学历</td><td colspan="2">本科毕业</td></tr>
<tr><td>入学前获最高(前置)学位年月</td><td>2021 年 6 月 10 日</td><td colspan="2">入学前最高（前置）学位授予单位</td><td colspan="2">佛山科学技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">学业和学位申请信息</td><td>学 号</td><td>2021024143</td><td colspan="2">入学年月</td><td colspan="2">2021 年 9 月 5 日</td></tr>
<tr><td>专业名称</td><td>软件工程</td><td colspan="2">学习方式</td><td colspan="2">脱产</td></tr>
<tr><td>导师姓名</td><td>曾碧卿</td><td colspan="2">导师职称</td><td colspan="2">教授</td></tr>
<tr><td rowspan="3">学位论文信息</td><td>论文题目</td><td colspan="6">面向评论文本的方面级情感分析研究</td></tr>
<tr><td>论文关键词</td><td colspan="6">方面级情感分析，局部上下文关键词，门控机制，语言特征，双仿射注意力</td></tr>
<tr><td>论文类型</td><td>应用研究</td><td colspan="2">论文选题来源</td><td colspan="3">其他</td></tr>
</table>

华南师范大学毕业研究生硕士专业学位论文答辩申请表

论文题目	面向评论文本的方面级情感分析研究		
论文类型	应用研究	论文开题时间	2022 年 11 月 22 日

论文内容简介（包括论文选题的意义和价值、研究目的、创造性成果等）：

随着互联网的迅速发展，出现了各式各样的应用软件，例如小红书、微博等。这些软件中包含了大量的评论文本，其中所蕴含的信息具有重要的参考价值。对这些评论文本进行情感分析可以帮助软件提供商更好地了解用户需求，方便进行后续产品改进。同时，政府机构也可以通过情感分析及时了解舆论倾向。与传统的情感分析方法不同，方面级情感分析具有更细粒度的情感分析能力，能够更好地满足实际业务需求。目前，方面级情感分析研究中存在两个主要的子任务，即方面级情感分类和方面级情感三元组抽取。先前的研究大多数都是利用常见的语言模型融合了部分语言特征，虽然大部分方法在实验效果上表现不错，但仍然存在以下问题：

(1) 对于分类子任务，目前大部分方法没有考虑局部上下文中的关键特征。然而，局部上下文关键词蕴含了更丰富的情感特征。此外，这些方法也没有利用损失函数来进一步加强关键词对情感极性识别的影响。最后，这些方法没有动态地分配给全局上下文特征和局部上下文关键词特征不同的权重系数，适当地融合部分全局特征可以防止忽略一些重要的全局信息。

(2) 对于抽取子任务，主流模型普遍采用图卷积网络结合部分语言特征来提取三元组。然而，这些方法未考虑到关键词的词性特征，以及词间的句法依赖类型和相对句法依赖距离。同时，这些方法也未引入双仿射注意力机制来增强语义句法信息。并且大部分方法没有结合全局上下文信息，可能会忽略一些对情感极性有影响的特征，在提取整句的语义特征时表现不佳。

针对问题 1，本研究设计了一种基于局部上下文词性掩码的方面级情感分类模型。该模型重点关注局部上下文关键词特征，特别关注与方面词相关的信息，以避免全局上下文冗余特征的干扰。为了进一步强调与方面词有关的局部上下文关键词特征，本研究修改了损失函数，使模型更加注重这些特征的学习。同时引入了门控机制，使模型能够动态学习权重系数，为局部上下文关键词特征和全局上下文特征分配不同的权重，从而提取更丰富的情感信息。

针对问题 2，本研究设计了一种基于语言特征增强的方面级情感三元组抽取模型。该模型重点关注关键词的词性特征，并利用句法依赖类型和相对句法依赖距离来捕获词间的句法信息。同时，该模型还利用双仿射注意力和图卷积网络来增强语言特征表示。为了防止忽略对情感极性有影响的全局特征，本研究还引入了全局上下文信息，使得模型能够更全面地识别评论文本的情感极性。

最后，本研究在方面级情感分析的数据集上对两个模型进行实验，实验结果表明本研究所提出的模型在评价指标 Acc 和 F1 值上表现出的性能基本优于基准模型。本研究还对模型进行敏感性分析，分析模型中重要的超参数。除此之外，本研究还通过消融实验、案例分析验证了所提出的模块的效果。

注：论文类型分类：1. 基础研究　2. 应用研究　3. 综合研究　4. 其它

申请人攻读学位期间主要研究成果

序号	论 文 题 目	刊物名称（主办单位）	卷/期号 页码	发表时间	署名次序
1	基于语言特征增强的方面级情感三元组抽取	计算机工程	无	已录用 (2024 年 4 月)	第一作者
2	基于局部上下文关键词的方面级情感分析	计算机系统应用	32 卷/第 6 期 (1-11)	2023 年 4 月	第二作者

著作、所获发明专利（含名称及专利号）及其他科研成果情况：

曾碧卿,黄梓芃,宋逸云等. 方面级情感分析方法、装置、电子设备及存储介质[P]. 广东省：CN115357712A,2022-11-18. (公开实审阶段，导师为第一发明人，本人为第二发明人)

实习实践活动名称	参与实践起止时间	实践内容
本科专业课程助教	2021 年 10 月-2022 年 1 月	课程助教
宁德时代润智软件科技有限公司软件开发岗位实习	2023 年 7 月-2023 年 9 月	软件开发

本人已完成本专业学位培养方案所规定的全部学习任务及有关实习实践活动，本人保证所提交的学位论文等科研成果全部为本人的工作成果，实验结果及计算数据真实，所引用的文献、资料符合学术道德规范要求。

申请人（签名）：

年　　月　　日

指导教师意见：（包括科研能力、业务水平、思想政治表现及学位论文的评价，以及是否同意申请学位论文答辩的意见）

黄梓芃同学在科研工作中展现出了卓越的探索精神和独立研究能力。他不仅能够迅速捕捉并吸收研究领域的前沿知识，还能够独立构思并设计出富有创新性的实验方案。在实验过程中，他能够灵活调整研究方法，以应对各种未知的挑战。他的科研成果显著，已在国内学术期刊上发表了两篇学术论文，并参加过学术交流会议，这些成就充分展现了他扎实的科研素养和卓越的学术水平。

指导教师（签名）：

年　　月　　日

指导组意见：（包括对科研能力、业务水平、思想政治表现等，以及是否同意申请学位论文答辩的意见）

指导组对黄梓芃同学的科研能力、业务水平和思想政治表现进行了全面评估。他展现出强烈的探索精神和独立研究能力，能迅速掌握前沿知识并独立设计实验方案，其科研成果显著，已在学术期刊上发表多篇论文并参与多次学术交流。在业务水平上，他具备扎实的专业素养和实践能力，能够高效完成科研任务。在思想政治方面，他立场坚定，积极参与各项活动，展现出良好的社会责任感和团队协作精神。其学位论文选题新颖、内容充实、结构清晰，达到了硕士学位要求。因此，指导组同意黄梓芃同学申请学位论文答辩。

指导组召集人（签名）：

年　　月　　日

硕士专业学位论文评阅书 评阅书编号：2021024143 A

论文编号	2021024143	专业学位名称	电子信息	专业学位领域	软件工程
论文题目	面向评论文本的方面级情感分析研究				

请您从以下几方面对该论文（含专题研究、调研报告、教学设计等）作总体评价，包括选题、创新性、学术价值、论文的不足之处及修改意见等。如有抄袭、作假等学术失范之处，请详细指出（可加页，附加页需签名确认）：

该论文针对一种面向评论文本情感分析开展了系统的算法分析和设计实现。
论文选题具有一定的工程应用价值，研究较好结合了软件应用的实际工程的工作，能够解决一些软件和情感分析工程结合的问题，软件和算法设计正确，论文取得的研究成果合格。具备较好综合运用学科的理论方法去解决一定难度工程问题的能力。
写作规范较好，逻辑性完整，研究的难度达到了专业硕士论文的水平。

在摘要和结论部分需要给出该方法的一些定量的测试指标，体现本研究工作的先进性。
同时文章在目录部分有排版错误
文章所阅读的参考文献总体的数量存在一定不足，建议能够有100篇以上。

评阅结果（请在方框内打"√"，1和2指同意答辩，3和4指不同意答辩）

1. 本论文已达到硕士学位论文水平要求，可以参加答辩。( )
2. 本论文基本达到硕士学位论文水平要求，修改后可参加答辩。(√)
3. 本论文暂未达到硕士学位论文水平要求，建议修改后再次送审，暂缓答辩。( )
4. 本论文没有达到硕士学位论文水平要求，不能进行答辩。( )

SCNU

评阅书编号： 2021024143

评 阅 人 信 息

姓名	匿名	职称			
身份证号码		硕士研究生导师( ) 博士研究生导师( )			
所在学科		研究方向			
评阅人对该论文研究领域的熟悉程度	熟悉 ( )	比较熟悉 (√)	一般 ( )	不够熟悉 ( )	
工作单位					
通讯地址		邮政编码			
联系电话		E-mail地址			
工作单位（公章）		评阅人（签名）： 匿名 2024年04月08日			

联系方式：

地址： 邮编：

电话：

SCNU

硕士专业学位论文评阅书 评阅书编号：2021024143 B

论文编号	2021024143	专业学位名称	电子信息	专业学位领域	软件工程
论文题目	面向评论文本的方面级情感分析研究				

请您从以下几方面对该论文（含专题研究、调研报告、教学设计等）作总体评价，包括选题、创新性、学术价值、论文的不足之处及修改意见等。如有抄袭、作假等学术失范之处，请详细指出（可加页，附加页需签名确认）：

评论文本的情感分析是一个较为成熟的研究领域，本文针对存在一些问题提出了多种情感分析模型。该文体现了作者对国内外研究现状有较好的了解，论文具有一定创新性，实验方案设计详实，实验结果比较分析充分，语言描述较好。该文主要存在以下几个问题：（1）摘要凝练不够，比如第一段和第二段可以合并；（2）英文摘要存在语法错误；（3）目录中致谢的页码错误；（4）国内外的研究现状更多是罗列，而不是归纳总结；（5）参考文献有错误，比如文献5就没有期刊名称，有的文献没有页码等等。

评阅结果（请在方框内打"√"，1和2指同意答辩，3和4指不同意答辩）

1. 本论文已达到硕士学位论文水平要求，可以参加答辩。( )
2. 本论文基本达到硕士学位论文水平要求，修改后可参加答辩。(√)
3. 本论文暂未达到硕士学位论文水平要求，建议修改后再次送审，暂缓答辩。( )
4. 本论文没有达到硕士学位论文水平要求，不能进行答辩。( )

SCNU

评阅书编号： 2021024143

评 阅 人 信 息

姓名	匿名	职称			
身份证号码		硕士研究生导师( ) 博士研究生导师( )			
所在学科		研究方向			
评阅人对该论文研究领域的熟悉程度	熟悉 (√)	比较熟悉 ( )	一般 ( )	不够熟悉 ( )	
工作单位					
通讯地址		邮政编码			
联系电话		E-mail地址			
工作单位（公章）		评阅人（签名）： 匿名 2024年04月09日			

联系方式：

地址： 邮编：

电话：

SCNU

硕士专业学位论文评阅书 评阅书编号：2021024143 C

论文编号	2021024143	专业学位名称	电子信息	专业学位领域	软件工程
论文题目	面向评论文本的方面级情感分析研究				

请您从以下几方面对该论文（含专题研究、调研报告、教学设计等）作总体评价，包括选题、创新性、学术价值、论文的不足之处及修改意见等。如有抄袭、作假等学术失范之处，请详细指出（可加页，附加页需签名确认）：

同意答辩，论文达到申请硕士专业学位的学术水平。
该论文对软件工程领域中生物电子工程中的方面级情感分析等技术进行了分析和说明，论文开篇提出了专题研究内容，并对国际国内相关领域的发展和研究进行了调研，选题切合当前实际。文章研究和设计了基于局部上下文词性掩码的方面级情感分类模型、基于语言特征增强的方面级情感三元组抽取模型，对以上两种模型均进行了充分的计算分析。并且搭建了验证平台进行了联合验证，验证结果符合预期，工作量比较饱满。该技术实现难度较大，有一定的创新性和较高的学术价值，可为当前相关领域技术人员提供参考。
该论文写作较科学规范，文字表达能力较好。
综上，同意该论文作者参与答辩。

评阅结果（请在方框内打"√"，1和2指同意答辩，3和4指不同意答辩）

1. 本论文已达到硕士学位论文水平要求，可以参加答辩。（√）
2. 本论文基本达到硕士学位论文水平要求，修改后可参加答辩。（ ）
3. 本论文暂未达到硕士学位论文水平要求，建议修改后再次送审，暂缓答辩。（ ）
4. 本论文没有达到硕士学位论文水平要求，不能进行答辩。（ ）

SCNU

评阅书编号： 2021024143

评 阅 人 信 息

<table>
<tr><td>姓名</td><td colspan="2">匿名</td><td>职称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>身份证号码</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">硕士研究生导师( )
博士研究生导师( )</td></tr>
<tr><td>所在学科</td><td colspan="3"></td><td>研究方向</td><td></td></tr>
<tr><td>评阅人对该论文
研究领域的熟悉
程度</td><td>熟悉
( )</td><td>比较熟悉
(√)</td><td>一般
( )</td><td colspan="2">不够熟悉
( )</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="2"></td><td>E-mail
地址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">工作单位（公章）</td><td colspan="3">评阅人（签名）： 匿名

2024年04月20日</td></tr>
</table>

联系方式：

地址： 邮编：

电话：

SCNU

论文答辩情况

答辩时间	2024.5.10	答辩地点	软件学院 408	答辩秘书	焦新涛

记录内容（答辩中提出的主要问题、回答的简要情况及评语）：

(1) 问：论文中图和表的行间距太大，都需要重新调整。

答：感谢老师提出的意见，我已对论文中的图表格式进行了修改。

(2) 问：第三、四章的开头没有空两行。

答：感谢老师提出的意见，我已对论文中的标题 1 格式进行了修改。

(3) 问：参考文献的格式有问题，比如参考文献 5 就没有期刊名称。

答：感谢老师提出的意见，我已对论文中的参考文献格式进行了修改。

(4) 问：论文第三、四章包含了敏感性分析，目的是什么？

答：老师，敏感性分析的目的是为了确定合适的超参数，以提高模型的性能。

(5) 问：论文的第 55 页，图 4-6 所示，“所示”打了斜体。

答：感谢老师提出的意见，我已对论文中的文字格式进行了修改。

(6) 问：摘要简化下，将最后一段关于定量指标的内容拆分。

答：感谢老师提出的意见，我已对论文中的摘要部分进行了简化，并且对定量指标进行了拆分。

(7) 问：参考文献的格式有问题，比如参考文献 10、参考文献 25 格式存在错误。

答：感谢老师提出的意见，我已对论文中的参考文献格式进行了修改。

该论文针对分类子任务中现有方法忽视了局部上下文中的关键特征的问题进行研究，设计了一种基于局部上下文词性掩码的方面级情感分类模型，以重点关注局部上下文关键词特征。此外，论文设计了一种基于语言特征增强的方面级情感三元组抽取模型，关注关键词的词性特征，并利用句法依赖类型和相对句法依赖距离来捕获词间的句法信息。论文通过相关实验进行分析，验证了所提模型的有效性。

该论文工作量饱满，论文结构合理，逻辑结构清晰，图示清楚，并取得了一定的学术研究成果，达到了硕士研究生学位论文的要求。该生在论文答辩中表述清楚，并认真回答了答辩委员提出的问题。答辩委员会认为该生具有较扎实的基础理论和系统的专业知识，具备了独立从事本学科的科学研究工作能力。答辩委员会经过认真评议，以无记名投票方式对该论文进行评定，一致认为黄梓芃同学的论文达到了硕士学位论文水平。通过答辩并建议授予软件工程领域电子信息硕士专业学位。